

LAPORAN UTS
SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN



OLEH:

CLAUDYA DESTINE JULIA HANDOKO	2341760008
JOSEPHINE ANTONIA	2341760064
KHUZAIMA FILLA JANUARTHA	2341760078
MOCHAMAD ZACKY YUDHA A.	2341760147
PUTERA BHAGASWARA R.	2341760136

Link Github : <https://github.com/khuzaimafilla/pblsemester6>

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Analisis Akademis

1. Analisis Forward Chaining

Forward Chaining bekerja dengan pendekatan data-driven, dimana sistem memulai dari fakta yang tersedia kemudian mencocokkannya dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam implementasi ini, aturan berbasis parameter seperti pH dan hardness digunakan untuk menentukan kelayakan air. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan aturan.

Secara akademis, metode ini:

- Cocok untuk sistem pakar sederhana
- Kurang fleksibel terhadap variasi data
- Tidak mampu belajar dari data baru

```
#forward_chaining
def forward_chaining(data):
    if 6.0 < data['ph'] < 9.0:
        if data['Hardness'] < 300:
            return "Layak Minum"
        return "Tidak Layak"
```

*implementasi metode Forward Chaining

2. Analisis Backward Chaining

Backward Chaining menggunakan pendekatan goal-driven, yaitu dimulai dari hipotesis (air layak diminum) kemudian dilakukan pengecekan terhadap data. Metode ini efektif untuk proses verifikasi, tetapi tetap memiliki kelemahan yang sama dengan Forward Chaining karena bergantung pada rule yang dibuat secara manual.

Secara akademis:

- Efisien untuk pencarian berbasis tujuan
- Tidak adaptif terhadap perubahan data
- Bergantung pada struktur knowledge base

```
#backward_chaining
def backward_chaining(data):
    goal = "Layak Minum"

    if not (6.0 < data['ph'] < 9.0):
        return "Tidak Layak"
    if data['Hardness'] >= 300:
        return "Tidak Layak"

    return goal
```

*implementasi metode Backward Chaining

3. Analisis Naive Bayes (Teorema Bayes)

Metode ini berbasis pada konsep Teorema Bayes yang menghitung probabilitas suatu kejadian berdasarkan data. Dalam kasus ini, model mempelajari pola hubungan antara parameter air dan label kelayakan. Hasil yang diperoleh lebih variatif dan mendekati kondisi aktual.

Secara akademis:

- Bersifat data-driven
- Mampu menangani data dalam jumlah besar
- Menghasilkan prediksi berbasis probabilitas

Namun:

- Mengasumsikan independensi antar fitur (yang tidak selalu realistis)

```
#Teorema Bayes
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

model = GaussianNB()
model.fit(X_train, y_train)

pred = model.predict(X_test)
```

*implementasi metode Naïve Bayes (Teorema Bayes)

4. Analisis Certainty Factor

Certainty Factor digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memberikan nilai keyakinan pada setiap parameter. Metode ini menggabungkan nilai kepercayaan dari beberapa variabel untuk menghasilkan keputusan akhir.

Secara akademis:

- Mampu merepresentasikan ketidakpastian
- Lebih fleksibel dibanding rule-based murni
- Sangat bergantung pada nilai CF yang ditentukan secara subjektif

```
#Certainty Factor (CF)
def certainty_factor(ph, hardness):
    cf_ph = 0.8 if 6.0 < ph < 9.0 else 0.4
    cf_hardness = 0.7 if hardness < 300 else 0.5

    cf_combine = (cf_ph + cf_hardness) / 2
    return cf_combine
```

*implementasi metode Certainly Factor

Hasil output dari implementasi ke-4 metode

```
... ===== HASIL PREDIKSI (10 DATA) =====

Data ke-1
Forward Chaining : Layak Minum
Backward Chaining: Layak Minum
Certainty Factor : Layak Minum (0.75)
Naive Bayes      : Tidak Layak (Aktual: Layak Minum)

Data ke-2
Forward Chaining : Tidak Layak
Backward Chaining: Tidak Layak
Certainty Factor : Tidak Layak (0.55)
Naive Bayes      : Layak Minum (Aktual: Layak Minum)

Data ke-3
Forward Chaining : Layak Minum
Backward Chaining: Layak Minum
Certainty Factor : Layak Minum (0.75)
Naive Bayes      : Tidak Layak (Aktual: Tidak Layak)

Data ke-4
Forward Chaining : Layak Minum
Backward Chaining: Layak Minum
Certainty Factor : Layak Minum (0.75)
Naive Bayes      : Tidak Layak (Aktual: Layak Minum)

Data ke-5
Forward Chaining : Tidak Layak
Backward Chaining: Tidak Layak
Certainty Factor : Tidak Layak (0.55)
Naive Bayes      : Tidak Layak (Aktual: Layak Minum)

Data ke-6
Forward Chaining : Tidak Layak
Backward Chaining: Tidak Layak
Certainty Factor : Tidak Layak (0.55)
Naive Bayes      : Tidak Layak (Aktual: Tidak Layak)

Data ke-7
Forward Chaining : Tidak Layak
Backward Chaining: Tidak Layak
Certainty Factor : Tidak Layak (0.55)
Naive Bayes      : Tidak Layak (Aktual: Tidak Layak)

Data ke-8
Forward Chaining : Layak Minum
Backward Chaining: Layak Minum
Certainty Factor : Layak Minum (0.75)
Naive Bayes      : Tidak Layak (Aktual: Tidak Layak)

Data ke-9
Forward Chaining : Layak Minum
Backward Chaining: Layak Minum
Certainty Factor : Layak Minum (0.75)
Naive Bayes      : Tidak Layak (Aktual: Tidak Layak)

Data ke-10
Forward Chaining : Tidak Layak
```

5. Analisis Perbandingan Model

Aspek	Forward Chaining	Backward Chaining	Naive Bayes	Certainty Factor
Pendekatan	Data-driven (rule-based)	Goal-driven (rule-based)	Probabilistik (data-driven)	Heuristik (tingkat keyakinan)
Dasar Pengambilan Keputusan	Aturan IF–THEN	Verifikasi tujuan terhadap rule	Probabilitas berdasarkan Teorema Bayes	Nilai keyakinan (CF)
Sumber Pengetahuan	Expert / rule manual	Expert / rule manual	Dataset	Expert + bobot keyakinan
Kemampuan Belajar dari Data	Tidak ada	Tidak ada	Ada (training model)	Terbatas
Generalisasi ke Data Baru	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang
Akurasi Prediksi	Tergantung rule	Tergantung rule	Lebih tinggi & konsisten	Bergantung CF
Objektivitas	Subjektif	Subjektif	Objektif (berbasis data)	Semi subjektif
Penanganan Ketidakpastian	Tidak ada	Tidak ada	Probabilistik kuat	Ada (confidence level)
Fleksibilitas	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang
Konsistensi Hasil	Tinggi (rule tetap)	Tinggi	Tinggi	Bisa berubah
Kompleksitas Implementasi	Sederhana	Sedang	Lebih kompleks	Sedang
Kesesuaian untuk Data Real	Kurang cocok	Kurang cocok	Sangat cocok	Cukup cocok

Tabel di atas menunjukkan bahwa metode berbasis aturan seperti Forward Chaining dan Backward Chaining memiliki keunggulan dalam kesederhanaan dan konsistensi, namun memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan kemampuan generalisasi terhadap data baru.

Sebaliknya, metode berbasis probabilistik seperti Naive Bayes mampu memberikan hasil yang lebih akurat dan objektif karena memanfaatkan pola dari data. Selain itu, metode ini juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangani ketidakpastian melalui pendekatan matematis.

Certainty Factor berada di antara kedua pendekatan tersebut, karena mampu menangani ketidakpastian namun masih bergantung pada penentuan nilai keyakinan secara subjektif.

Berdasarkan hasil perbandingan, metode Naive Bayes menunjukkan performa terbaik dalam aspek akurasi, generalisasi, dan objektivitas, sehingga lebih unggul dibandingkan metode lainnya dalam studi kasus ini.

6. Analisis Hasil Implementasi

Berdasarkan hasil pengujian:

- Metode rule-based menghasilkan keputusan yang konsisten namun cenderung kaku

- Certainty Factor memberikan nilai keyakinan tambahan dalam pengambilan keputusan
- Naive Bayes menghasilkan prediksi yang lebih variatif dan mendekati label aktual

Hal ini menunjukkan bahwa metode berbasis data memiliki keunggulan dalam menangkap pola dibandingkan metode berbasis aturan.

7. Justifikasi Model Terbaik

Model terbaik adalah Naive Bayes karena:

1. Menggunakan pendekatan probabilistik berbasis data
2. Tidak bergantung pada aturan manual
3. Lebih adaptif terhadap variasi data
4. Memberikan hasil yang lebih mendekati kondisi aktual

Secara akademis, metode ini lebih unggul dalam kasus klasifikasi dibandingkan metode rule-based.